



# 材料化学基础

## 第3讲

教师：袁群惠

[yuanqunhui@hit.edu.cn](mailto:yuanqunhui@hit.edu.cn)

## 第3章 化学平衡3：配合物和配位平衡

### 3.1 配合物的发现和基本概念

### 3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

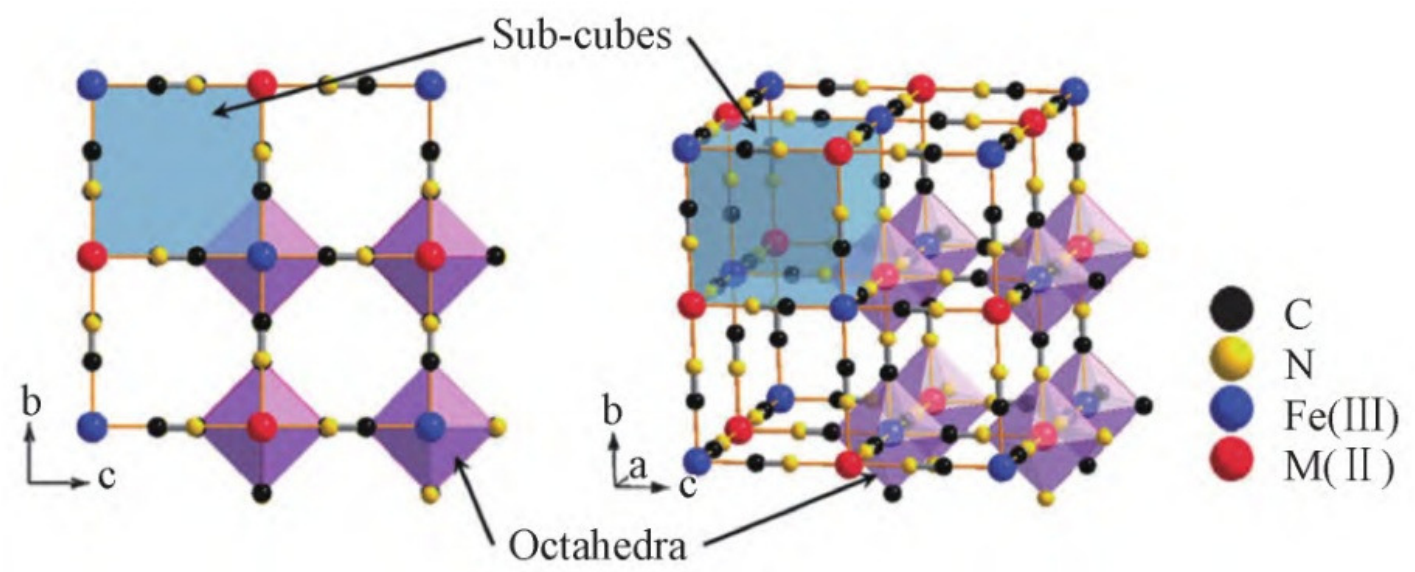
### 3.3 配合物的化学键理论

### 3.4 配位平衡

### 3.1 配合物的发现和基本概念

#### 1. 配合物的发现

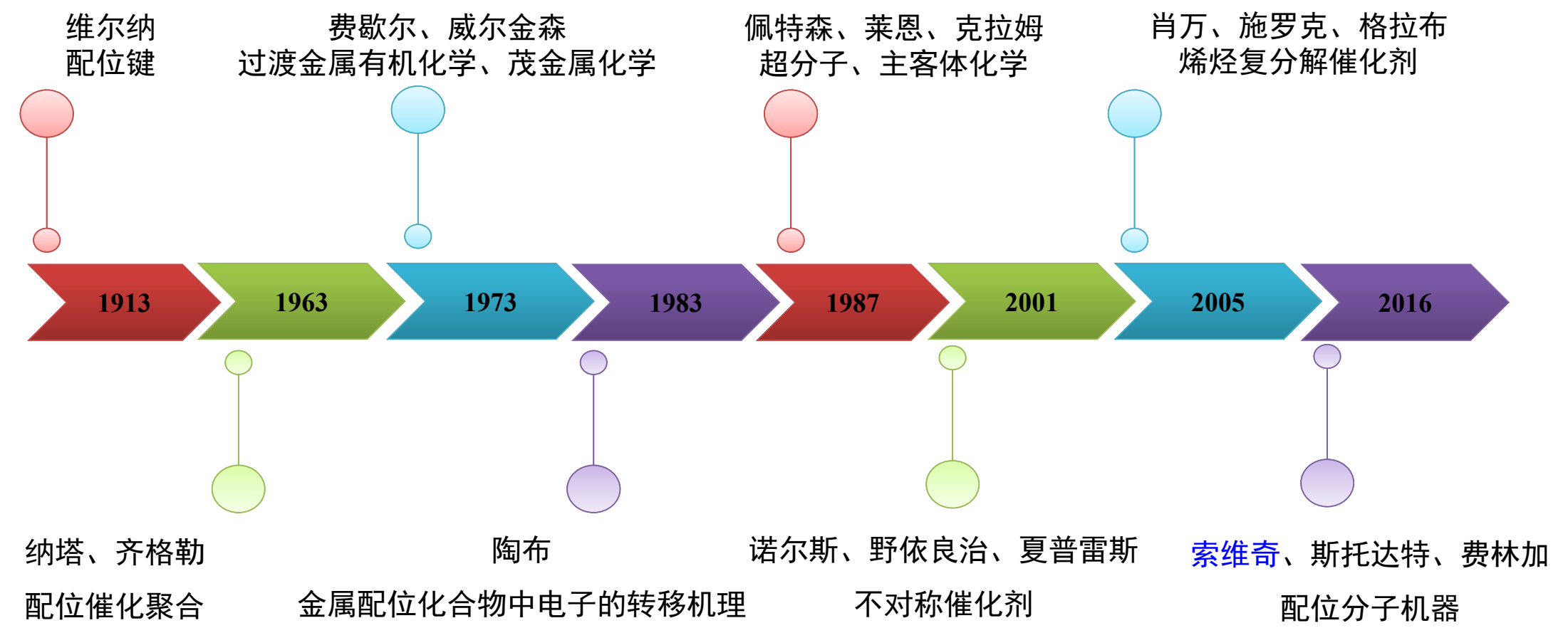
- 18世纪初, 德国的印染工人制得了普鲁士蓝(Prussian blue)  $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$
- 1798年, 法国化学家塔索尔特(Tassaert) 在氯化铵和氨水介质中加入亚钴盐得到的橙黄色的六氨合钴(III) 氯化物  $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$



### 3.1 配合物的发现和基本概念

#### 2. 配位化学与诺贝尔化学奖

配位化学：研究配位化合物 (简称配合物) 的合成、结构、性质和应用



3.1 配合物的发现和基本概念

3. 配合物的基本概念

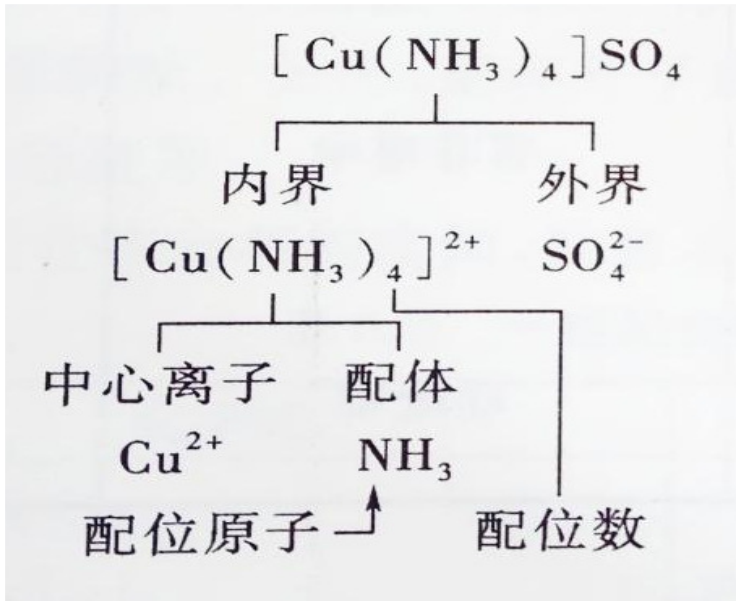
I. 配合物的组成

现象

|      |                    |                     |
|------|--------------------|---------------------|
| NaOH | 加热                 | BaCl <sub>2</sub>   |
| 无沉淀  | 无NH <sub>3</sub> ↑ | BaSO <sub>4</sub> ↓ |



- 在溶液中，内外界(内外层)之间是完全解离的
- 内界（内层），又称配位个体，虽然解离程度较小，但存在形成体与配体间的解离 = 配位平衡



### 3.1 配合物的发现和基本概念

## 3. 配合物的基本概念

### II. 配体类型（注意：关注点在配体，按配体来区分）

① 单齿配体：一个配体中只含一个配位原子

$\text{NH}_3$ 、 $\text{OH}^-$ 、 $\text{X}^-$ 、 $\text{CN}^-$ 、 $\text{CO}$ 、 $\text{SCN}^-$ 等

例：常见的由单齿配体与中心离子配位而形成的配合物



### 3.1 配合物的发现和基本概念

### 3. 配合物的基本概念

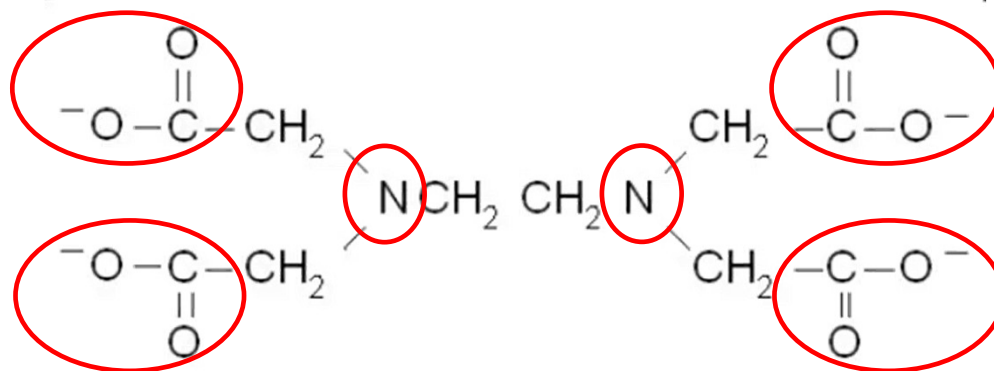
#### II. 配体类型（注意：关注点在配体，按配体来区分）

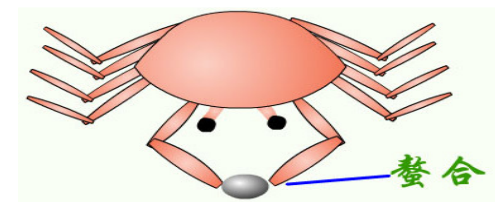
② 多齿配体：一个配体中含2个或2个以上配位原子

草酸根 ( $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ )  $^-\text{OOC}-\text{COO}^-$  双齿

乙二胺 (en)  $\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$  双齿

乙二胺四乙酸根 (EDTA或Y或 $\text{Y}^{4-}$ ) 六齿





### 3.1 配合物的发现和基本概念

### 3. 配合物的基本概念

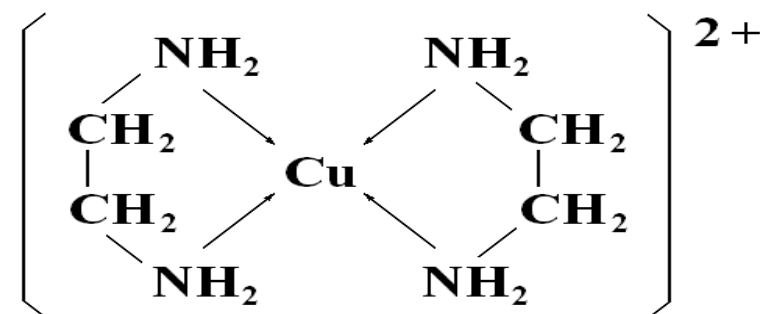
#### II. 配体类型（注意：关注点在配体，按配体来区分）

③ 螯合剂：能与中心原子或离子形成螯合物的配体叫螯合剂

常见螯合剂：乙二胺 (en), EDTA

条件：

- 含2个或2个以上的配位原子；
- 任2个配位原子间最好间隔2-3个其它原子。



### 3.1 配合物的发现和基本概念

### 3. 配合物的基本概念

#### II. 配体类型（注意：关注点在配体，按配体来区分）

注意：有些配体具有相同的化学式，但因配位原子不同而有不同的名称

《无机化学》P120 表5-8 一些常见的配体

|                     | 参与配位的原子 | 命名    |
|---------------------|---------|-------|
| $\text{ONO}^-$      | O       | 亚硝酸根  |
| $\text{NO}_2^-$     | N       | 硝基    |
| $\text{SCN}^-$      | S       | 硫氰酸根  |
| $\text{NCS}^-$      | N       | 异硫氰酸根 |
| $\text{C}=\text{O}$ | C       | 羰基    |
| $\text{OH}^-$       | O       | 羟基    |

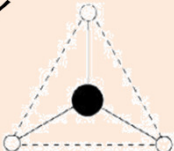
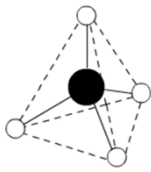
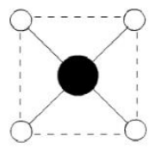
3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

3.2.1 配合物的空间构型

空间构型：指配体围绕着中心离子（或原子）排布的几何构型。

测定方法：XRD晶体衍射分析，可以准确测出各个原子的位置、键角和键长。

《材料化学基础》P94 表3-16 中心离子杂化轨道类型与配合物空间构型的关系

| 配位数  | 2                                                                                          | 3                                                                                             | 4                                                                                            |                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 杂化类型 | sp                                                                                         | sp <sup>2</sup>                                                                               | sp <sup>3</sup>                                                                              | dsp <sup>2</sup>                                                                                                               |
| 几何构型 | 直线形<br> | 平面三角形<br> | 正四面体<br> | 正方形<br>                                    |
| 例子   | $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$<br>$[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$<br>$[\text{CuCl}_2]^-$      | $[\text{CuCl}_3]^{2-}$<br>$[\text{HgI}_3]^-$                                                  | $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$<br>$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$<br>$[\text{CoCl}_4]^{2-}$    | $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$<br>$[\text{PtCl}_4]^{2-}$<br>$[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{2-}$ $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ |

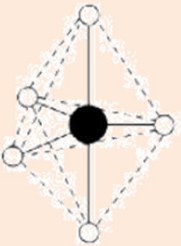
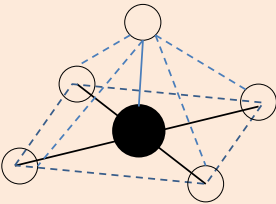
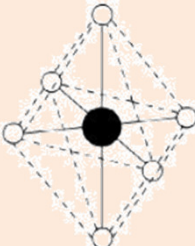
## 3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

### 3.2.1 配合物的空间构型

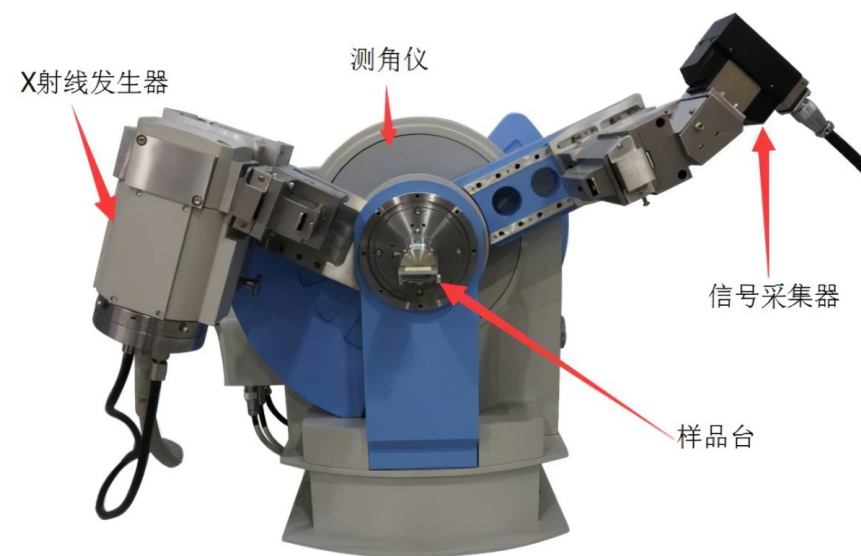
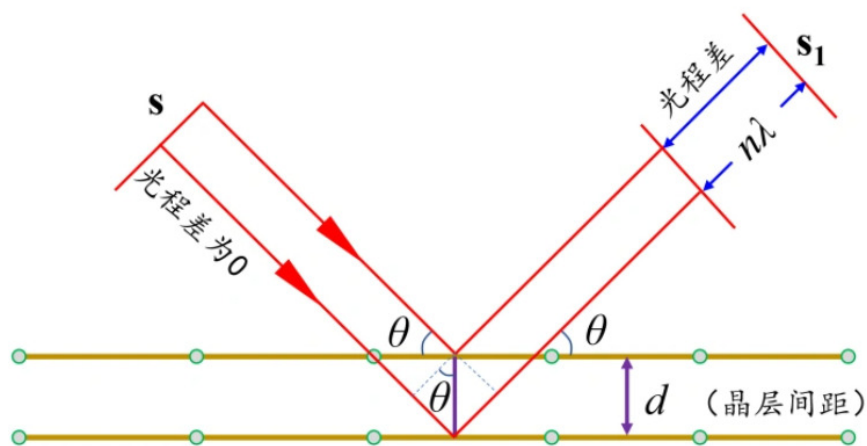
空间构型：指配体围绕着中心离子（或原子）排布的几何构型。

测定方法：XRD晶体衍射分析，可以准确测出各个原子的位置、键角和键长。

《材料化学基础》P94 表3-16 中心离子杂化轨道类型与配合物空间构型的关系

| 配位数  | 5                                                                                          |                                                                                             | 6                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 杂化类型 | $dsp^3$                                                                                    | $sp^3d$                                                                                     | $sp^3d^2$<br>$d^2sp^3$                                                                      |
| 几何构型 | 三角双锥<br> | 四方锥<br> | 八面体<br> |
| 例子   | $[Fe(CO)_5]$<br>$[CuCl_5]^{3-}$                                                            | $[Co(CN)_5]^{3-}$<br>$[SbCl_5]^{2-}$                                                        | $[AlF_6]^{3-}$ $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$<br>$[Fe(CN)_6]^{3-}$ $[PtCl_6]^{2-}$                     |

## X射线衍射与晶体结构



由同一点光源 $S$ 射出的两条X射线，经不同晶面反射至 $S_1$ ，两条光线的光程差为： $n\lambda=2d \sin\theta$ （Bragg衍射方程）

式中： $n\lambda$  为 $n$ 个波长， $d$ 为两晶面的间距， $\theta$ 为光线和晶面间的夹角， $\sin\theta \leq 1$ 。

如果两条光线长度差一个波长，即 $n=1$ 时， $\lambda$ 有最大值，有： $\lambda=2d \sin\theta$

$\lambda \leq 2d$ ，即光的波长 $\lambda$ 小于等于2倍晶面间距时，才能产生衍射。

取 $\lambda$ 的整数倍：结合光的衍射原理（双缝干涉实验），只有两条光线到 $S_1$ 时相位相同，才能产生衍射。

## 3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

### 3.2.1 配合物的空间构型

#### 经验规律：

- ① 配位数为二、四、六的配合物最常见
- ② 二配位的配合物中心离子大多是 $d^{10}$ 电子构型， $Ag^+$ ， $Cu^+$ ， $Hg^{2+}$ ，直线形
- ③ 非过渡元素的四配位配合物多为四面体构型，此时配体尽量相互远离，斥力最小
- ④ 六配位的配合物多为八面体构型
- ⑤ 五配位的配合物较少，多为三角双锥构型

已知：Ni原子核外电子排布式： $[\text{Ar}]3\text{d}^84\text{s}^2$

$\text{Ni}^{2+}$ 与合适的配体可形成平面正方形、四面体型和八面体型配合物（外轨），请问以上配合物中， $\text{Ni}^{2+}$ 采取的杂化方式依次是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

## 3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

### 3.2.2 配合物的异构现象

1. 定义：两种或两种以上化合物，具有相同的原子种类和数目，但结构不同。

2. 类型：结构异构、立体异构

结构异构：

- ① 解离异构：内外界之间交换成份，如 $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$ 和 $[\text{CoSO}_4(\text{NH}_3)_5]\text{Br}$ ， $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ （紫色）和 $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ （绿色）（水合异构）
- ② 配位异构：内界之间交换配体，如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CN})_6]$ 和 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CN})_6]$
- ③ 键合异构：两可配体，如 $[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ 硝基和 $[\text{Co}(\text{ONO})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ 亚硝酸根配位
- ④ 配体异构：配体本身为异构体，则配合物也是异构体，如1, 2-二氨基丙烷和1, 3-二氨基丙烷

立体异构（空间异构）：指化学键都一样，但原子在空间上的位置不同导致的异构。

- ① 几何异构
- ② 旋光异构

## 3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

### 3.2.2 配合物的异构现象

#### 3. 立体异构之几何异构

- 1) 主要发生在配位数为4的平面正方形和配位数为6的八面体构型配合物中。
- 2) 配体相互位置关系不同的称为几何异构或顺反异构。
- 3) 配体相互位置关系相同但在空间的排列取向不同的称为旋光异构或对映异构。

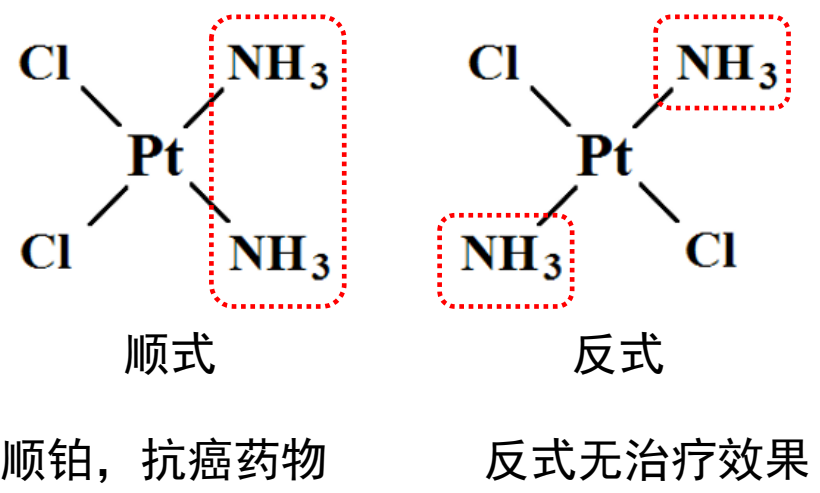
3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

3.2.2 配合物的异构现象

I. 平面正方形

- ①  $\text{Mab}_3$ ，不存在几何异构
- ②  $\text{Ma}_2\text{b}_2$  和  $\text{Mabc}_2$  各有 2 个几何异构体
- ③  $\text{Mabcd}$  有 3 个几何异构体

例：配位数为 4 的平面正方形结构的  $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$ ，有顺式和反式两种几何异构体。

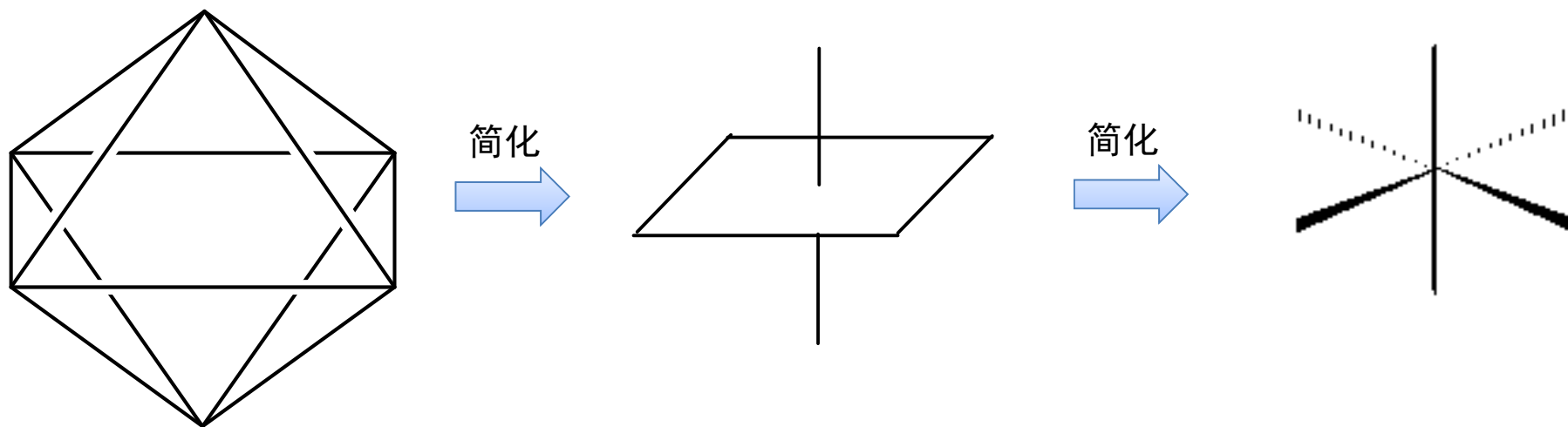


## 3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

### 3.2.2 配合物的异构现象

#### II. 八面体

配位数为 6 的具有正八面体结构的配合物

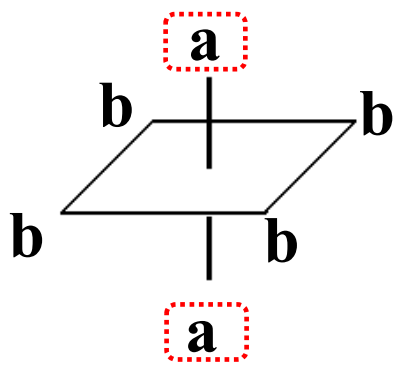


3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

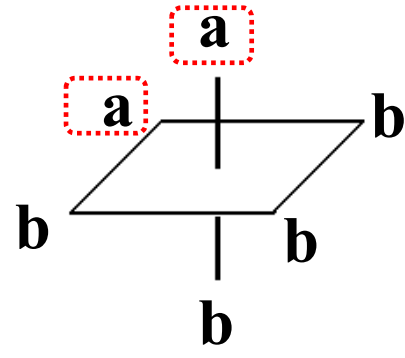
3.2.2 配合物的异构现象

II. 八面体

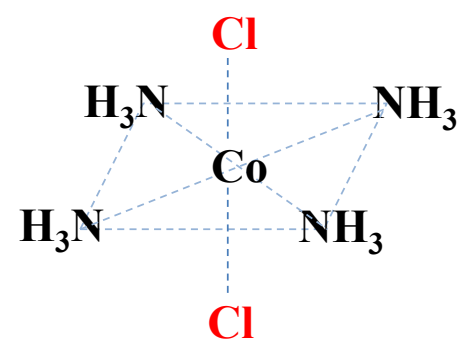
例：配位数为 6 的  $\text{Ma}_2\text{b}_4$  型配合物有 2 种几何异构体



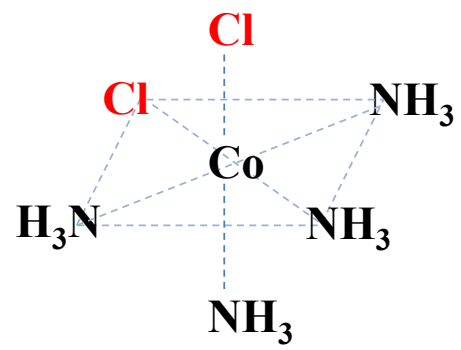
反式, *trans*-



顺式, *cis*-



*trans*- $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_4]^+$   
绿色



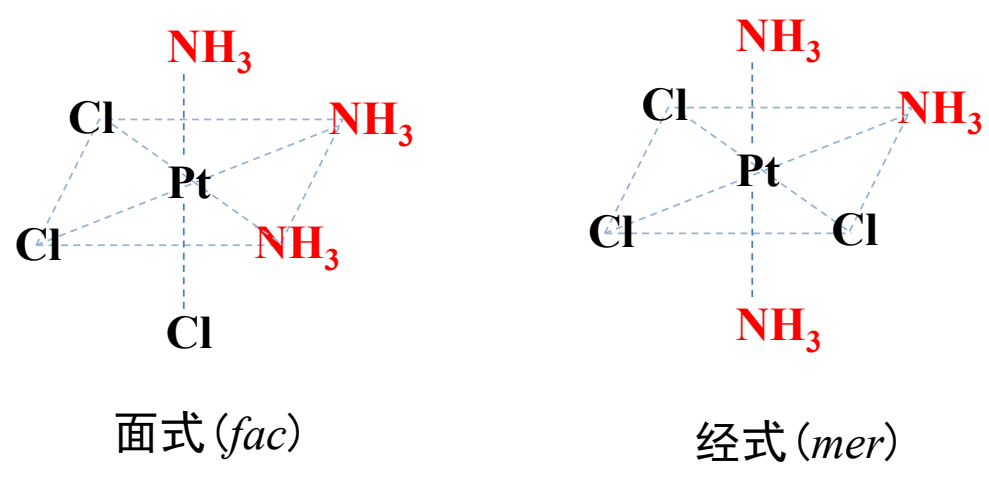
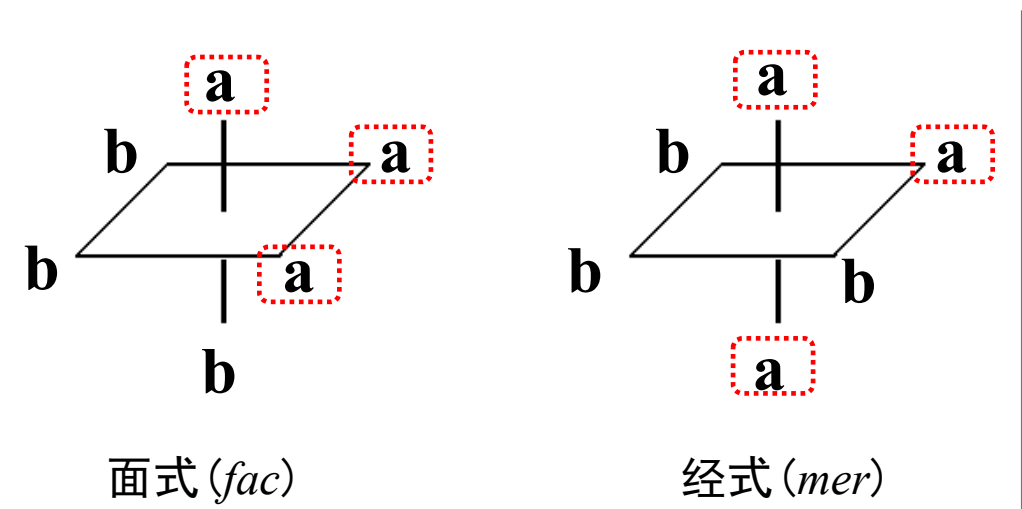
*cis*- $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_4]^+$   
紫色

3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

3.2.2 配合物的异构现象

II. 八面体

例：配位数为 6 的  $\text{Ma}_3\text{b}_3$  型配合物有 2 种几何异构体



P287,  $[\text{PtCl}_3(\text{NH}_3)_3]^+$

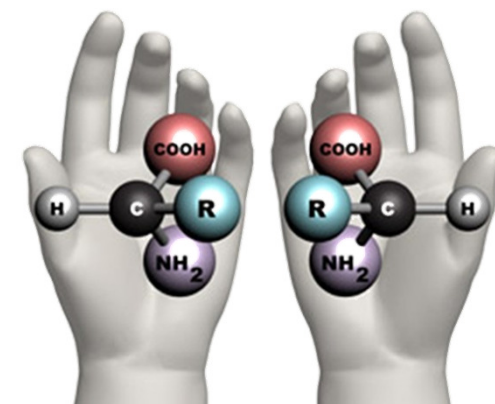
*fac* = *facial*, *mer* = *meridional*

## 3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

### 3.2.2 配合物的异构现象

## 4. 立体异构之旋光异构（光学异构）

配体相互位置关系相同，但在空间的排列取向不同。



两个配合物互为镜像，其配体的相互位置一致，但因配体在空间的排列取向不同，两者是不能重合的异构体（如，左右手的镜像关系）

### 旋光异构体（手性分子）

特点：旋光异构体的熔点相同，但光学性质不同

分为左旋和右旋。不同的旋光异构体在生物体内的作用不同（左氧氟沙星、右旋布洛芬，反应速率不同）

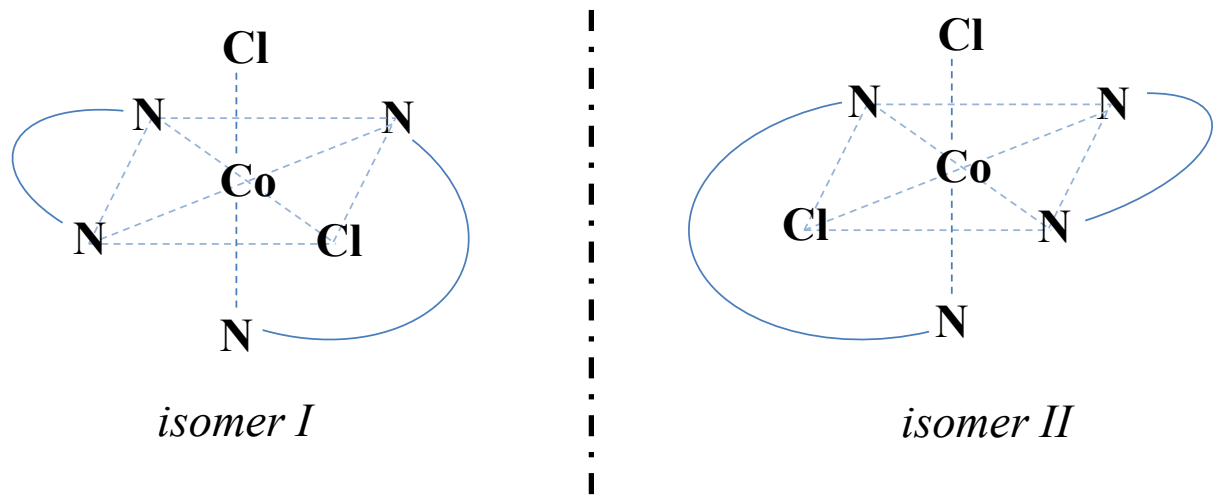
四面体型的配合物常有旋光活性

3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

3.2.2 配合物的异构现象

4. 立体异构之旋光异构（光学异构）

**顺式**  $cis-[CoCl_2(en)_2]^+$  配合物有旋光异构，如图所示



两者互为镜像但又不重合，互为旋光异构体

## 3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

### 3.2.3 配合物的磁性

1. 物质的磁性：指物质在磁场中表现出来的性质，用磁矩  $\mu$  表示。

物质中的单电子数与宏观实验现象中物质的磁性有关。

用磁天平可以测出物质的磁矩  $\mu$

$\mu$  和单电子数  $n$  有如下关系

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \mu_B$$

式中  $\mu_B$  是磁矩  $\mu$  的单位，称为玻尔磁子

$n$  是未成对电子数

### 3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

#### 3.2.3 配合物的磁性

##### 1. 物质的磁性：

**顺磁性：**被磁场吸引 ( $n > 0, \mu > 0$ )，如O<sub>2</sub>，NO，NO<sub>2</sub>

**铁磁性：**被磁场强烈吸引，如Fe，Co，Ni

**反磁性：**被磁场排斥 ( $n = 0, \mu = 0$ )，如H<sub>2</sub>，N<sub>2</sub>

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \mu_B$$

由上式可估算出未成对电子( $n=1\sim5$ )的配离子 $\mu$ 理论值

| $n$         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-------------|------|------|------|------|------|
| $\mu/\mu_B$ | 1.73 | 2.83 | 3.87 | 4.90 | 5.92 |

3.2 配合物的空间构型、异构现象和磁性

3.2.3 配合物的磁性

1. 物质的磁性

例如，配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 中Co的d电子究竟发生重排还是不发生重排？

可从磁矩实验进行分析，以得出结论

实验测得： $\mu = 0 \mu\text{B}$ ，可以推出  $n = 0$ ，无单电子。

Co<sup>3+</sup> 3d<sup>6</sup>

若不重排，电子构型为

↑↓

↑

↑

↑

↑

，将有 4 个单电子

必须重排为电子构型

↑↓

↑↓

↑↓

，才能满足 0 个单电子

结论：d电子发生重排，Co采用 $d^2sp^3$ 杂化轨道，形成内轨配位化合物，构型为正八面体。

### 3.3 配合物中的化学键理论

引言：阐释配合物化学键的理论包括

- ① 价键理论
- ② 晶体场理论
- ③ 配位场理论
- ④ 分子轨道理论

### 3.3 配合物中的化学键理论

引言：阐释配合物化学键的理论包括

- ① 价键理论（杂化轨道理论+电子对成键概念）
- ② 晶体场理论（静电作用理论，配体形成的晶体场对中心离子d电子轨道能量的影响）
- ③ 配位场理论（在晶体场理论基础上，加入了对于共价作用的考虑）
- ④ 分子轨道理论（定量化计算）



### 3.3 配合物中的化学键理论

#### 3.3.2 晶体场理论

20世纪30年代，H. Bethe和 J. H. van Vleck通过对晶体结构的研究，提出晶体场理论。

##### 1. 理论要点：

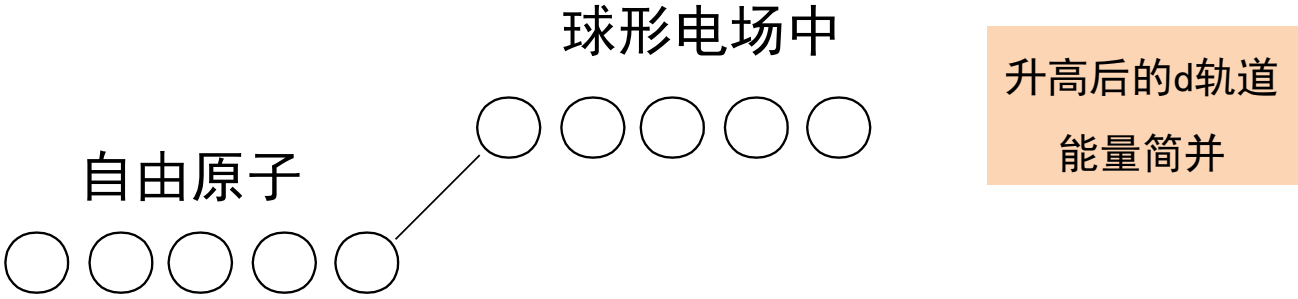
- ① 在配合物中，中心离子处于带负电的配体（负离子或极性分子）形成的静电场中，中心离子与配体完全靠静电作用结合在一起
- ② 配体形成的晶体场对中心离子的电子，特别是价层d电子，产生排斥作用，使得中心离子价层d轨道能级发生分裂，部分轨道能量升高，部分轨道能量降低
- ③ 在空间构型不同的配合物中，配体形成不同的晶体场，对中心离子d轨道的影响也不同

### 3.3 配合物中的化学键理论

#### 3.3.2 晶体场理论

#### 2. 八面体场中中心d轨道能级的分裂

- 当原子处于电场中时，受到电场的作用，轨道的能量要升高。
- 若电场是球形对称的，各轨道受到电场的作用一致。



- 故在球形电场中，各 d 轨道能量升高的幅度一致。

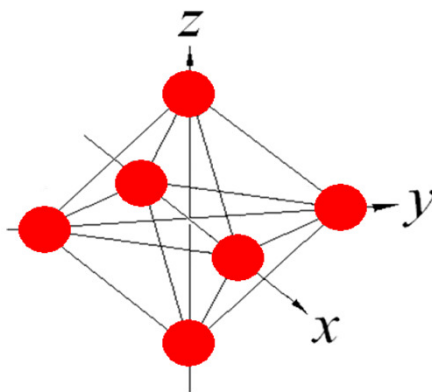
### 3.3 配合物中的化学键理论

#### 3.3.2 晶体场理论

#### 2. 八面体场中中心d轨道能级的分裂

- 当原子处于电场中时，受到电场的作用，轨道的能量要升高。
- 若电场是球形对称的，各轨道受到电场的作用一致。

八面体场中

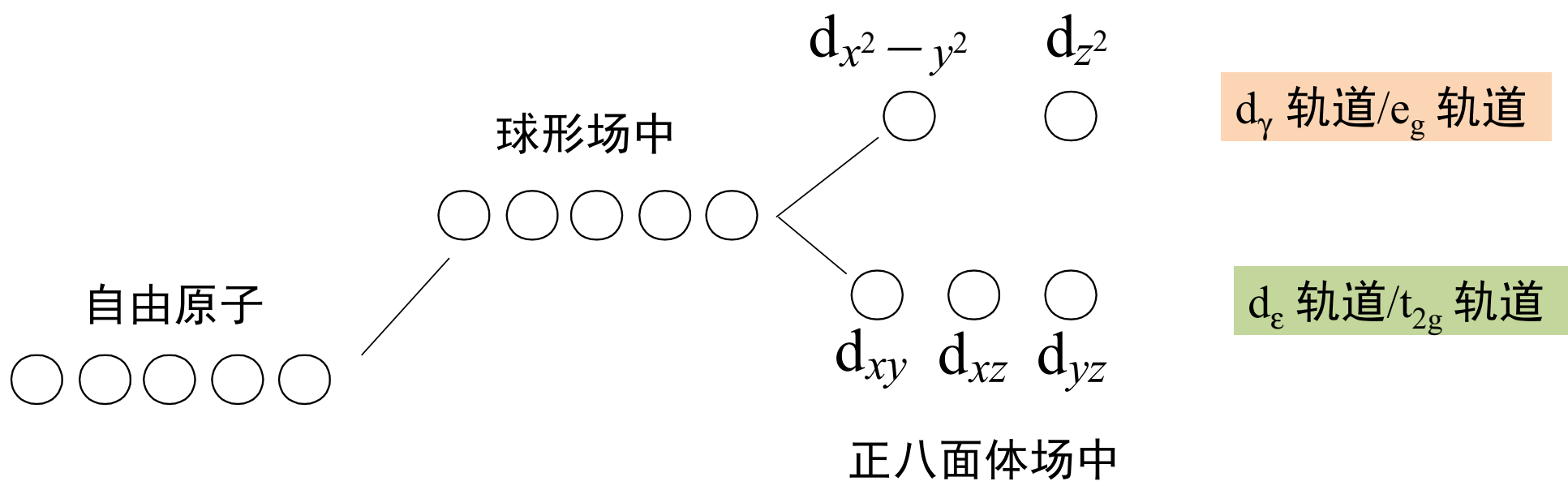


- 若原子处于非球形电场中，则根据电场的对称性不同，各轨道能量升高的幅度可能不同。

3.3 配合物中的化学键理论

3.3.2 晶体场理论

2. 八面体场中中心d轨道能级的分裂

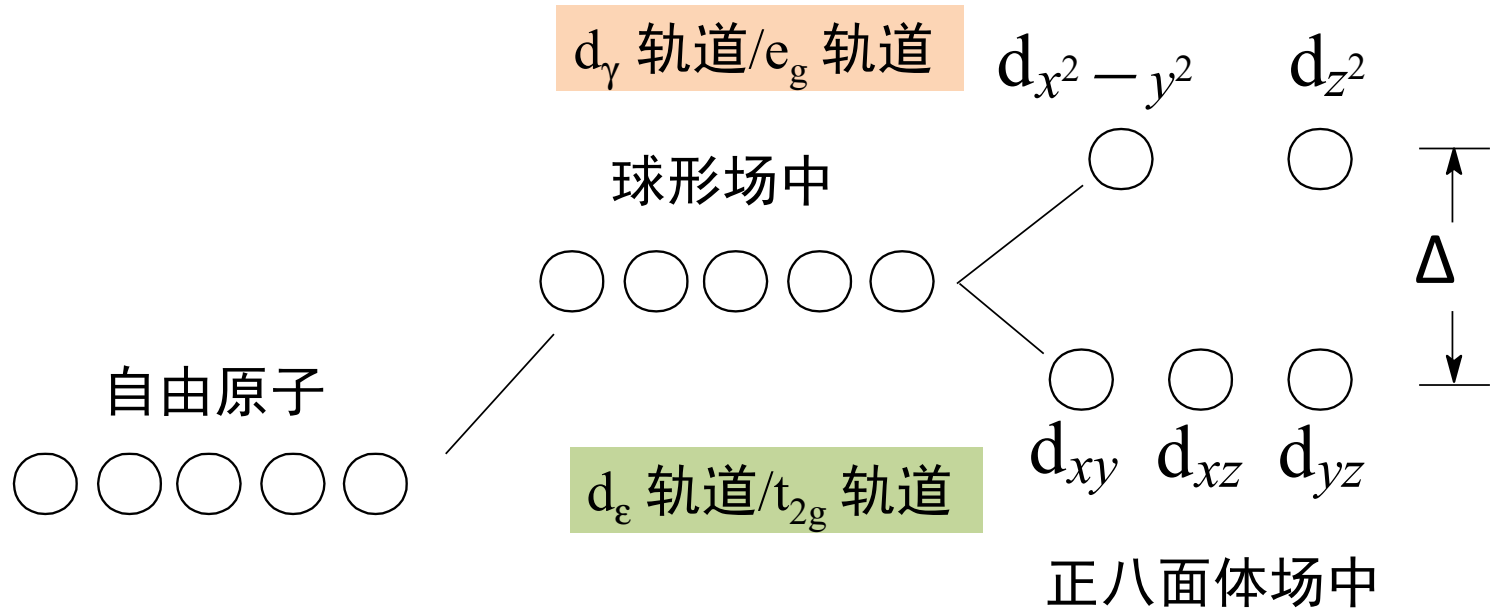


e代表二重简并，t代表三重简并，g代表对称中心

3.3 配合物中的化学键理论

3.3.2 晶体场理论

2. 八面体场中中心d轨道能级的分裂



$e_g$  和  $t_{2g}$  的能量差用  $\Delta$  表示，称为分裂能。

正八面体场中,  $e_g$  和  $t_{2g}$  的能量差用  $\Delta_o$  表示

o代表八面体octahedron

### 3.3 配合物中的化学键理论

#### 3.3.2 晶体场理论

#### 3. 晶体场分裂能及其影响因素

##### I. 分裂能

正八面体场中,  $e_g$  和  $t_{2g}$  的能量差  $\Delta_o = 10 Dq$ ,  $Dq$  为场强参数

$$\Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g}) \quad (11-1)$$

$$10Dq = E(e_g) - E(t_{2g}) \quad (11-2)$$

$$\text{又} \because 2E(e_g) + 3E(t_{2g}) = 0 \quad (11-3)$$

$$\therefore E(e_g) = \frac{3}{5} \Delta_o = 6Dq \quad e_g \text{ 轨道的能量相对分裂前上升了 } 6Dq$$

$$E(t_{2g}) = -\frac{2}{5} \Delta_o = -4Dq \quad t_{2g} \text{ 轨道的能量相对分裂前降低了 } 4Dq$$

注意:  $Dq$  值不定, 其随晶体场的对称性、中心离子和配体不同而变化, 一般定义分裂能  $\Delta = 10 Dq$

3.3 配合物中的化学键理论

3.3.2 晶体场理论

3. 晶体场分裂能及其影响因素

II. 影响因素

1) 中心离子的电荷：中心离子的电荷数高，分裂能 $\Delta$ 大。

原因：中心离子的正电荷越多，对配体的引力越大，距离小，则作用强，故 $\Delta$ 大。

|                             |                                          |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                             | $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ | $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ |
| $\Delta_o / \text{cm}^{-1}$ | 17600                                    | 14000                                    |
|                             | $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ | $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ |
| $\Delta_o / \text{cm}^{-1}$ | 13700                                    | 10400                                    |

3.3 配合物中的化学键理论

3.3.2 晶体场理论

3. 晶体场分裂能及其影响因素

II. 影响因素

2) 中心离子元素所在的周期：对于相同的配体，作为中心的过渡元素所在的周期数大，分裂能 $\Delta$ 大。

原因：所处的周期数较大的过渡元素的 d 轨道较伸展，与配体的斥力大，故 $\Delta$ 大。

| M的周期 | VIB                                | $\Delta_o$<br>/cm <sup>-1</sup> | VIII                | $\Delta_o$<br>/cm <sup>-1</sup> |
|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 四    | [CrCl <sub>6</sub> ] <sup>3-</sup> | 13600                           | Co(en) <sub>3</sub> | 23300                           |
| 五    | [MoCl <sub>6</sub> ] <sup>3-</sup> | 19200                           | Rh(en) <sub>3</sub> | 34400                           |
| 六    |                                    |                                 | Ir(en) <sub>3</sub> | 41200                           |

3.3 配合物中的化学键理论

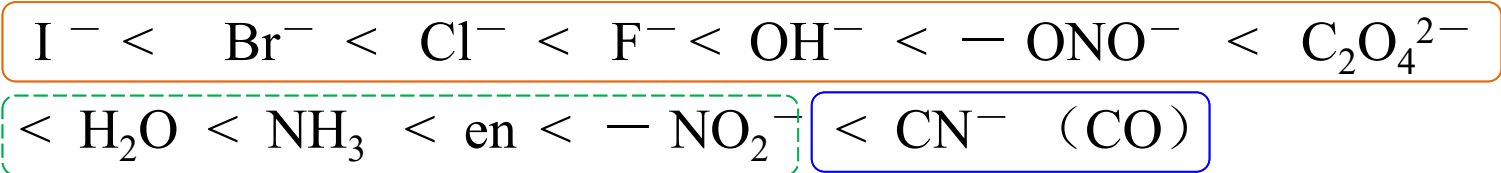
3.3.2 晶体场理论

3. 晶体场分裂能及其影响因素

II. 影响因素

3) 配体的性质：配位构型相同的情况下，配体中的配位原子的电负性越小、给电子能力强，配体的配位能力强，分裂能 $\Delta$ 大。

常见配体按分裂能由小到大的次序



弱场配体  
强场配体

强弱与中心离子有关

以上数据由配位化合物的光谱获得，故也称为光谱化学序列。

这个序列与配位原子相关，一般规律是 卤素 < 氧 < 氮 < 碳

### 3.3 配合物中的化学键理论

#### 3.3.2 晶体场理论

### 3. 晶体场分裂能及其影响因素

#### II. 影响因素

4) 配合物的空间构型：对于相同的中心和相同的配体，正方形场的分裂能 $\Delta$ 最大，八面体场分裂能 $\Delta$ 次之，四面体场的分裂能 $\Delta$ 最小， $\Delta_s > \Delta_o > \Delta_t$

## 4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布

### I. 排布规则

- ① 能量最低原理
- ② Pauli不相容原理
- ③ Hund规则
- ④ 分裂能 $\Delta_o$ 的影响

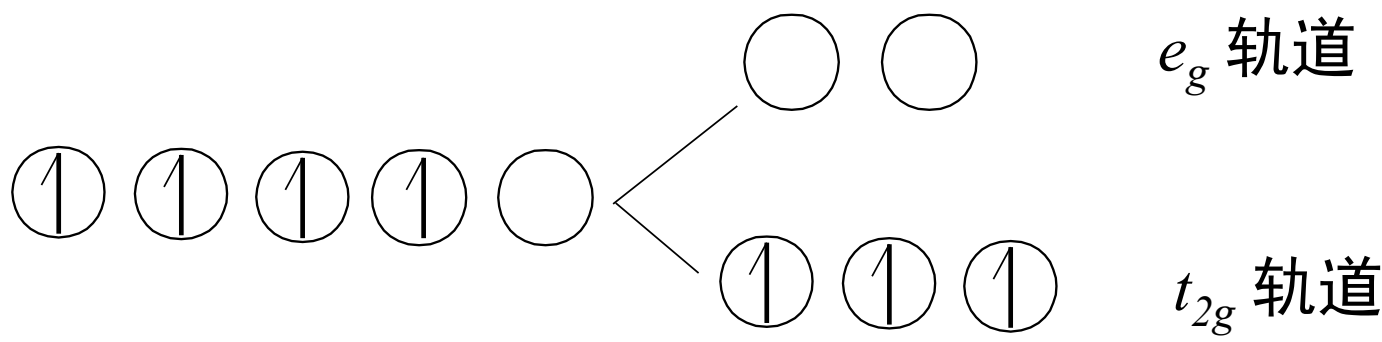
电子成对能( $P$ ):

两个电子进入同一轨道时需要消耗的能量。

4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布

II. 排布分析

例：某过渡金属离子  $d^4$  电子构型，试分析其在八面体场中的电子排布？

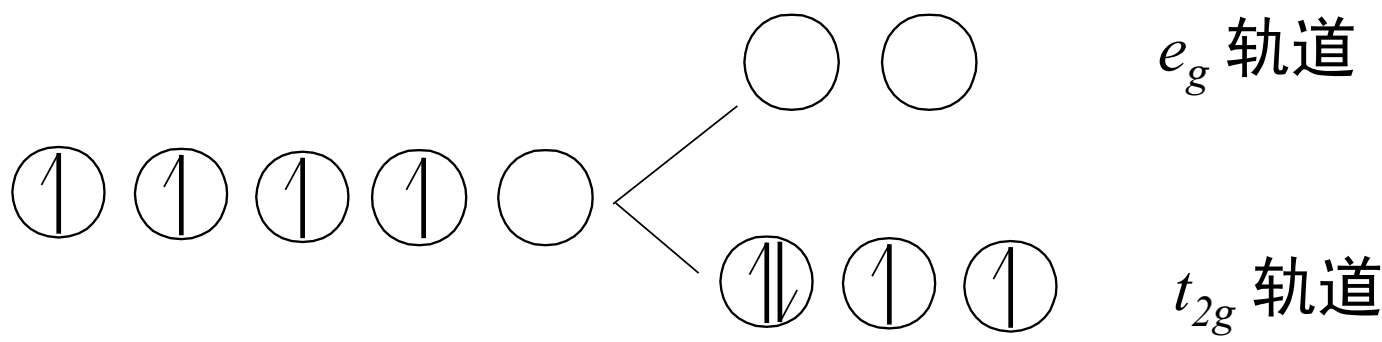


前 3 个电子应该排布在  $t_{2g}$  轨道中

4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布

II. 排布分析

例：某过渡金属离子  $d^4$  电子构型，试分析其在八面体场中的电子排布？



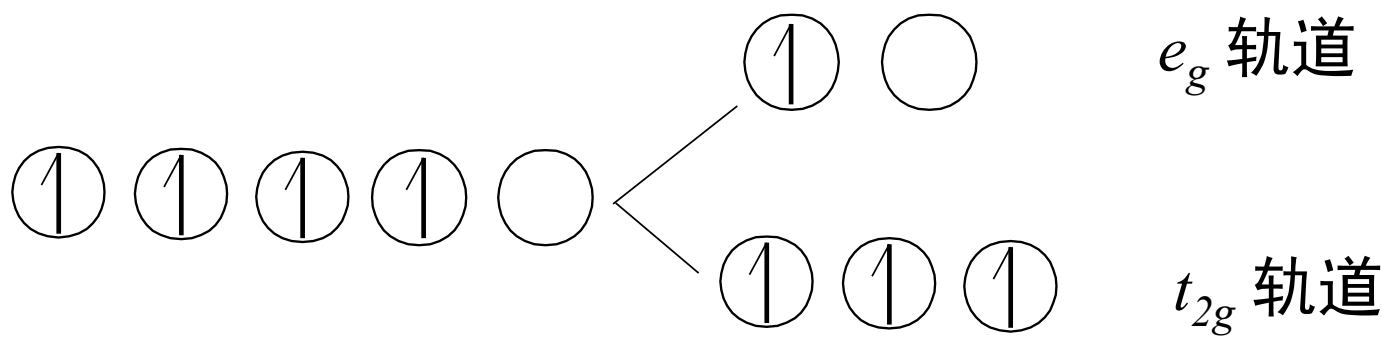
情况1：第 4 个电子如果排布在  $t_{2g}$  轨道中，  
则电子成对，需要克服成对能  $P$

低自旋方式——低自旋配合物

4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布

II. 排布分析

例：某过渡金属离子 **d4** 电子构型，试分析其在**八面体场中**的电子排布？



情况2：第 4 个电子如果排布在  $e_g$  轨道中，  
则电子填充到高能量轨道，**需要克服分裂能  $\Delta_o$** 。

高自旋方式——高自旋配合物

## 4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布

### II. 排布分析

例：某过渡金属离子  $d^4$  电子构型，试分析其在八面体场中的电子排布？

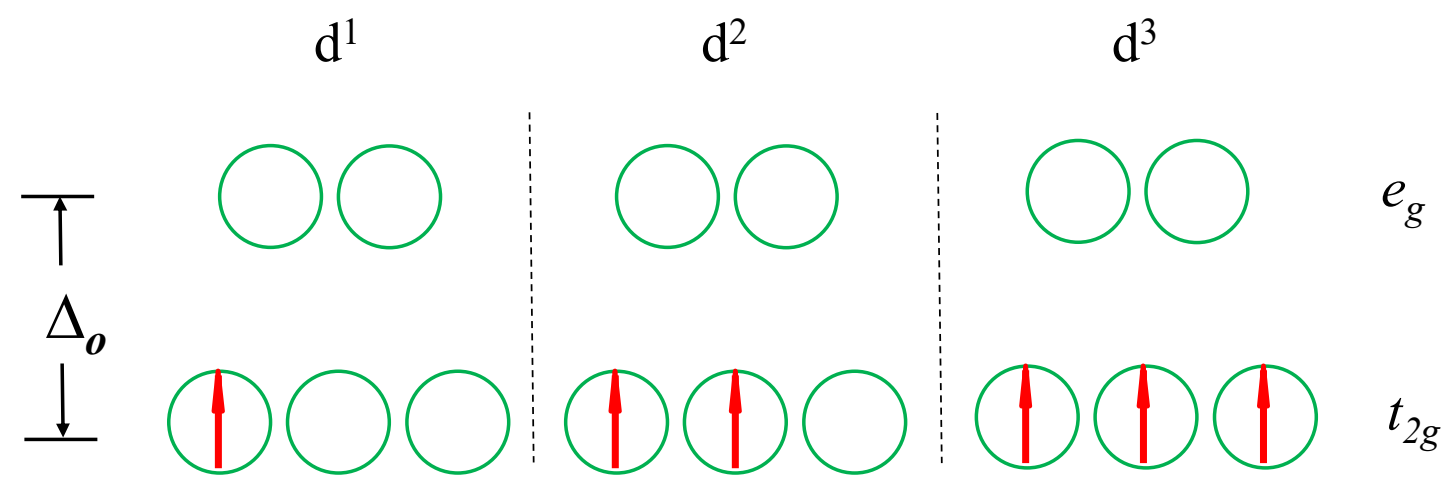
究竟如何排列，取决于  $P$  和  $\Delta_o$  的相对大小

若  $\Delta_o > P$ ，说明克服配对能相对容易，则配对优先，采取低自旋排布方式（强场）

若  $\Delta_o < P$ ，说明克服分裂能相对容易，则自旋优先，采取高自旋排布方式（弱场）

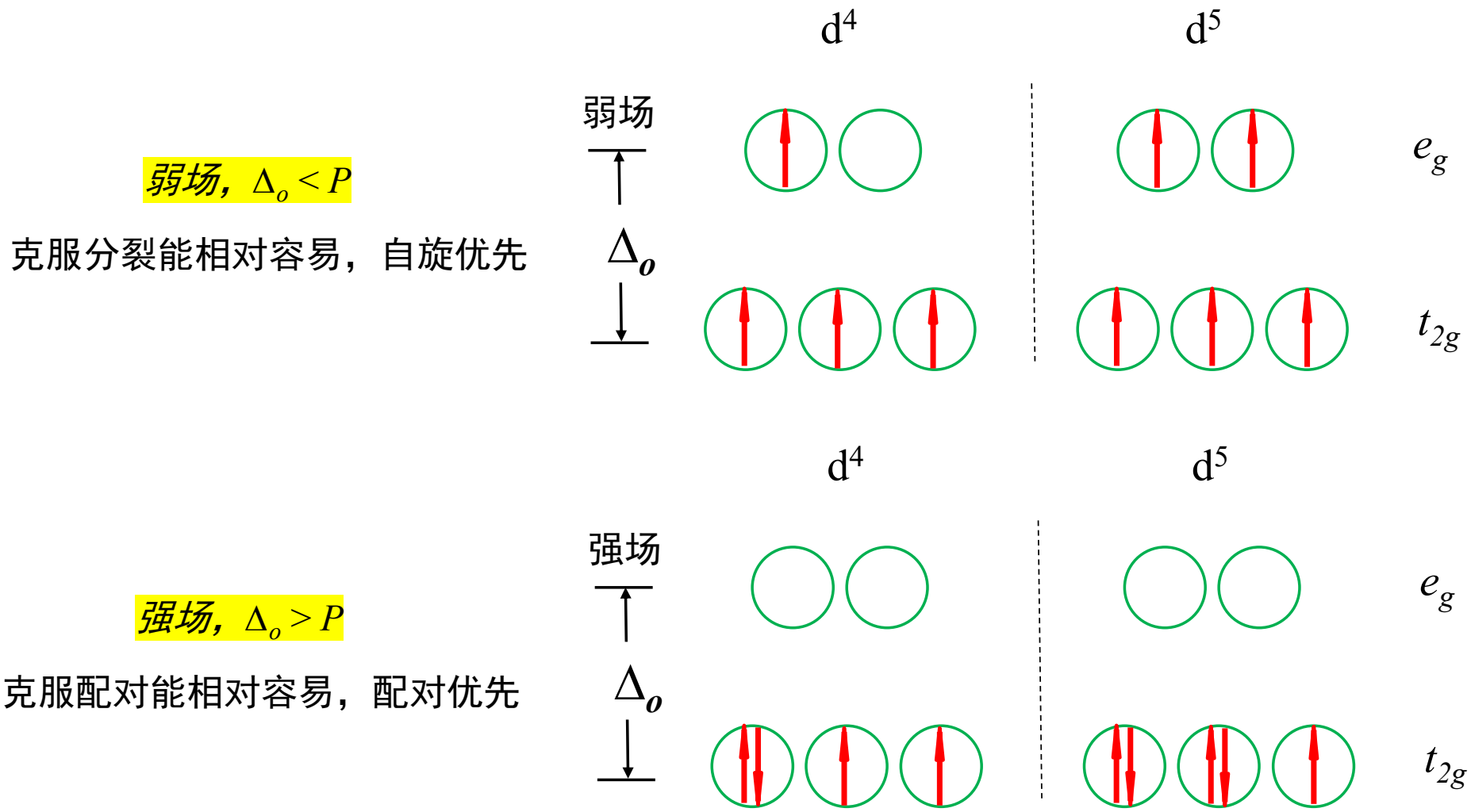
适用范围：电子构型为  $d^4$ — $d^7$  的中心离子

4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布

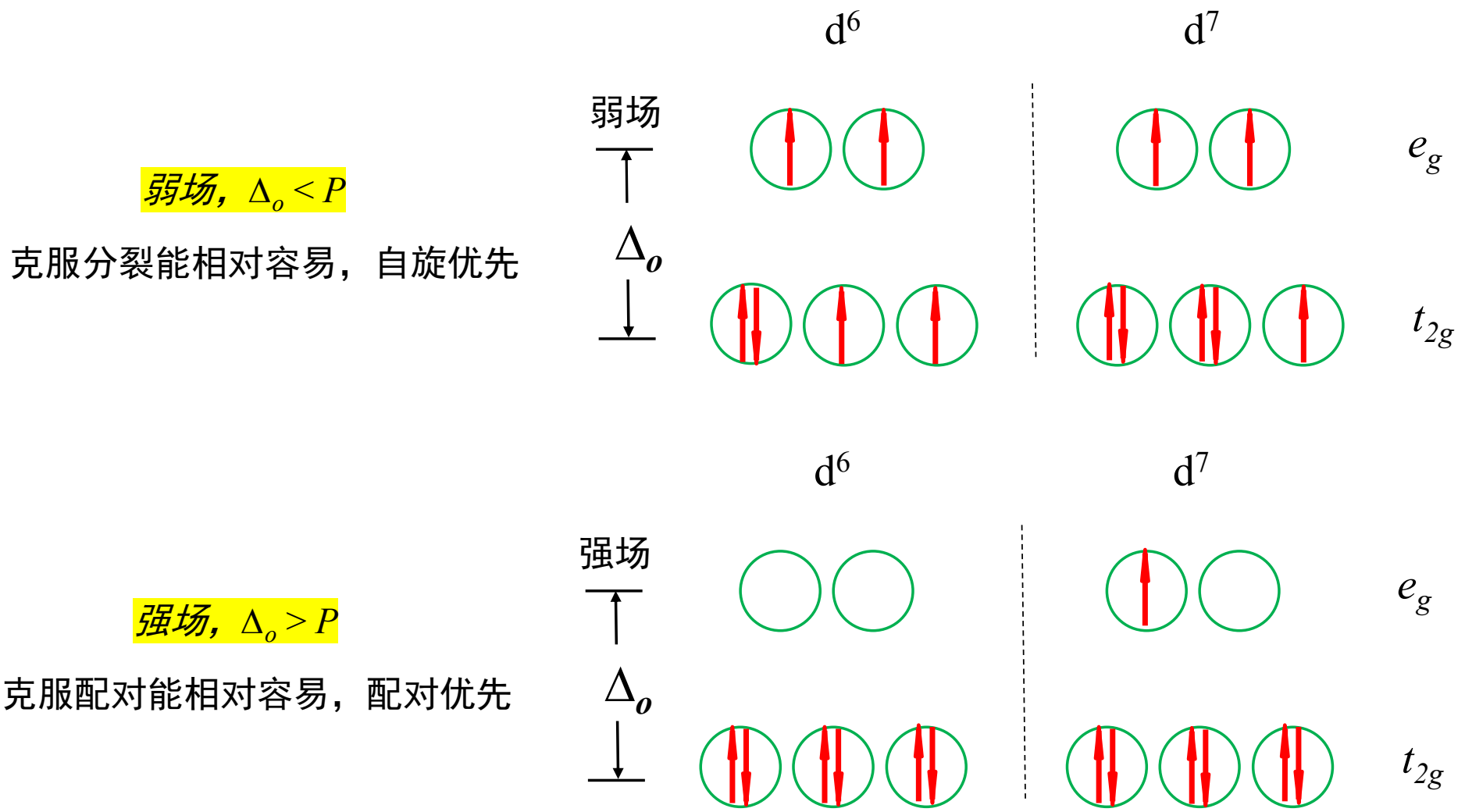


强场、弱场 d 电子排布相同

4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布



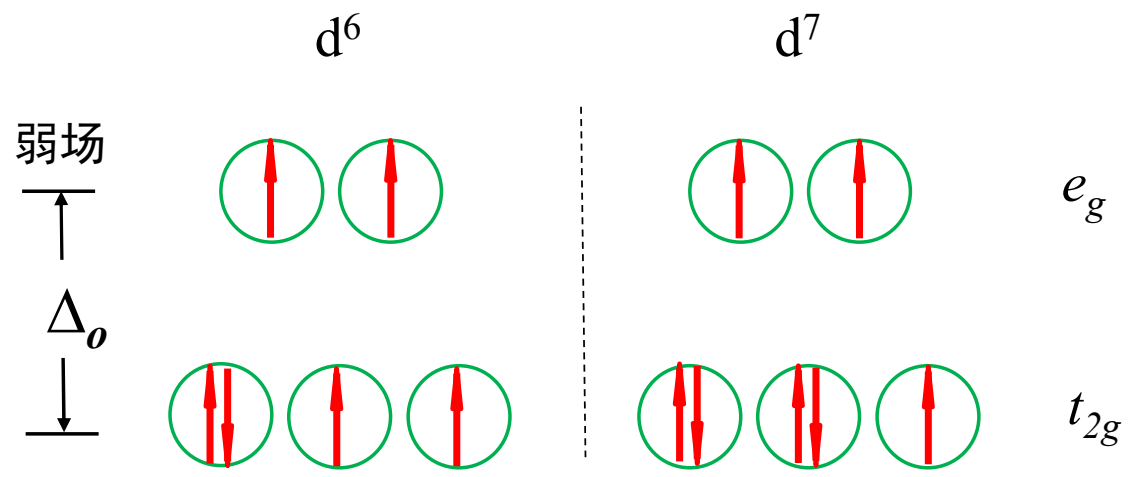
4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布



4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布

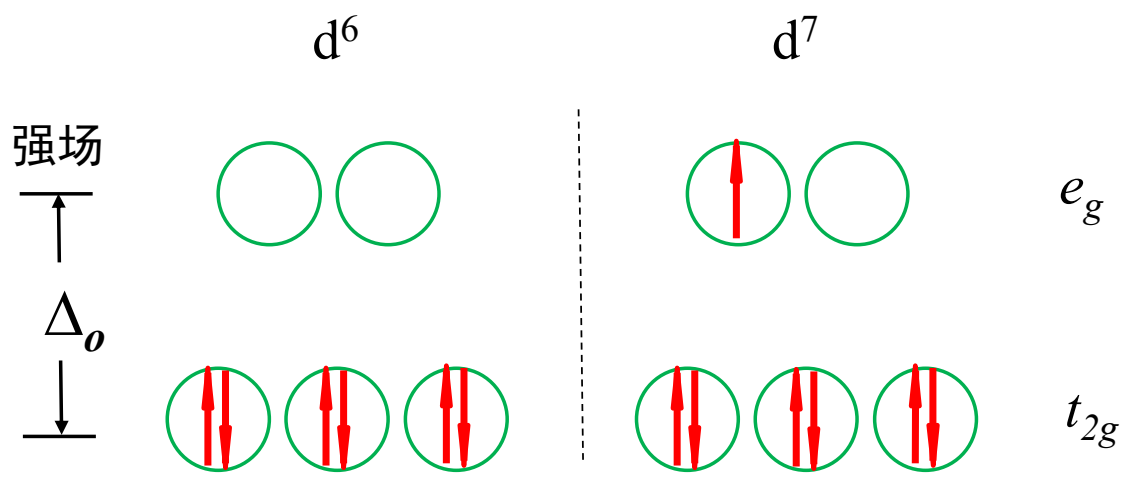
弱场,  $\Delta_o < P$

克服分裂能相对容易, 自旋优先

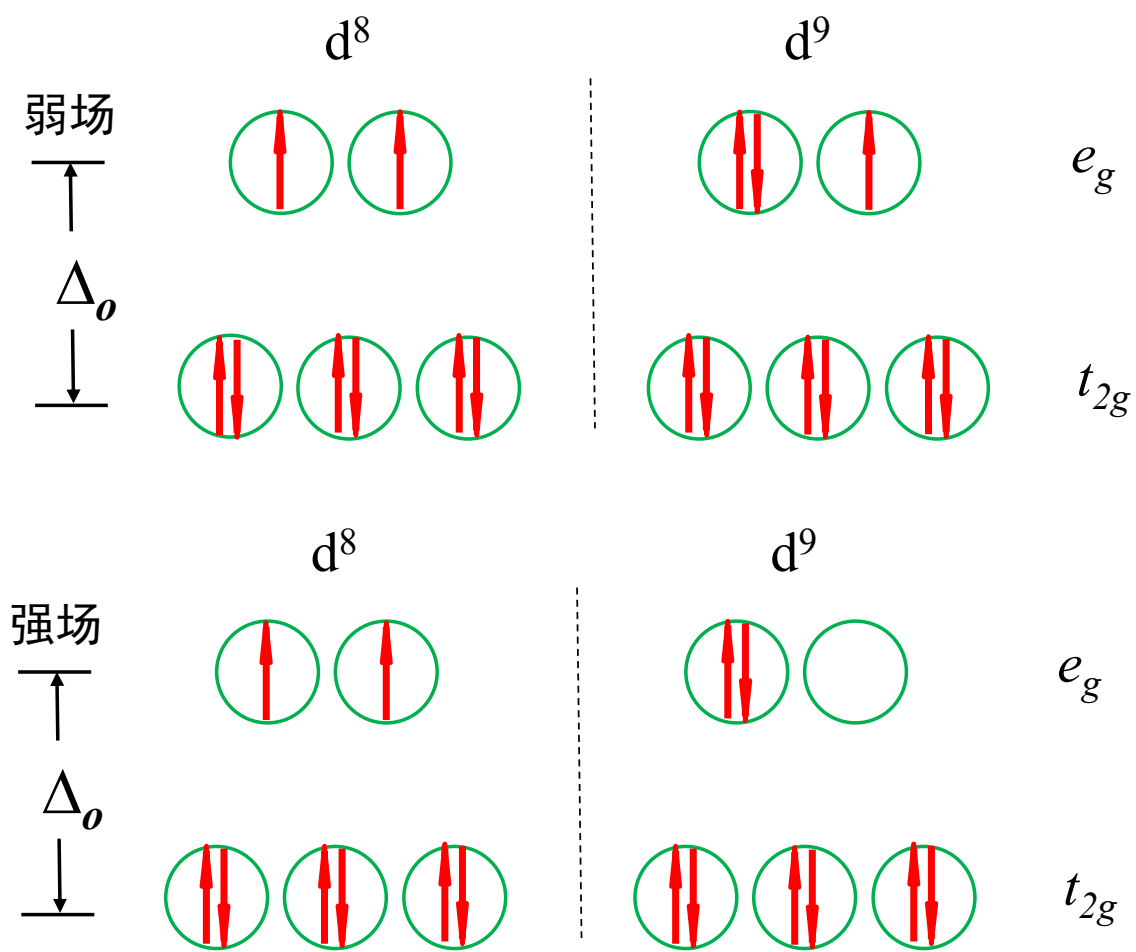


强场,  $\Delta_o > P$

克服配对能相对容易, 配对优先



4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布



强场、弱场 d 电子排布相同

4. 高自旋与低自旋配合物及其d电子分布

|                         | [Co(CN) <sub>6</sub> ] <sup>3-</sup> | [CoF <sub>6</sub> ] <sup>3-</sup> |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| $\Delta_o$ /J           | $67.524 \times 10^{-20}$             | $25.818 \times 10^{-20}$          |
| $P$ /J                  | $35.350 \times 10^{-20}$             | $35.350 \times 10^{-20}$          |
| 场                       | 强                                    | 弱                                 |
| Co <sup>3+</sup> 的价电子构型 | 3d <sup>6</sup>                      | 3d <sup>6</sup>                   |
| 八面体场中d电子排布              | $t_{2g}^6 e_g^0$                     | $t_{2g}^4 e_g^2$                  |
| 未成对电子数                  | 0                                    | 4                                 |
| 实测磁矩/B.M                | 0                                    | 5.26                              |
| 自旋状态                    | 低自旋                                  | 高自旋                               |
| 价键理论                    | 内轨型                                  | 外轨型                               |
| 杂化方式                    | d <sup>2</sup> sp <sup>3</sup>       | sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup>    |

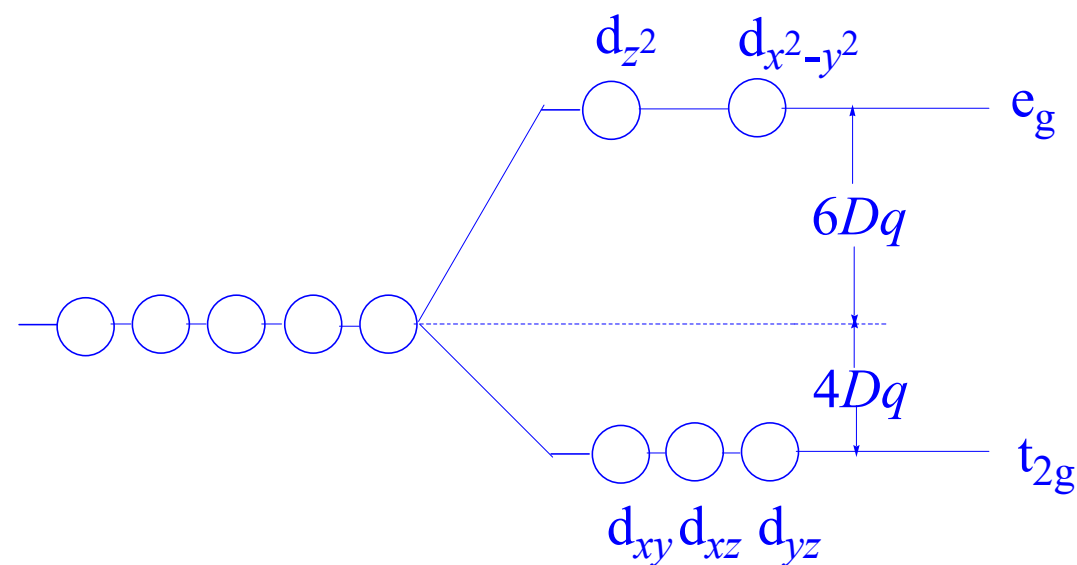
## 5. 晶体场稳定化能

### I. 来源:

- 在晶体场影响下，中心离子的d轨道能级分裂，电子优先占据能量较低的轨道。
- d电子占据分裂的轨道后，与占据未分裂轨道相比（球形场中），系统的总能量有所下降。
- 下降的能量称为晶体场稳定化能，Crystal Field Stabilization Energy，简写成 CFSE。
- CFSE应扣除电子成对能P。

### II. 影响因素:

- 中心离子的电子数
- 晶体场的强弱
- 配合物的空间构型



# 5. 晶体场稳定化能

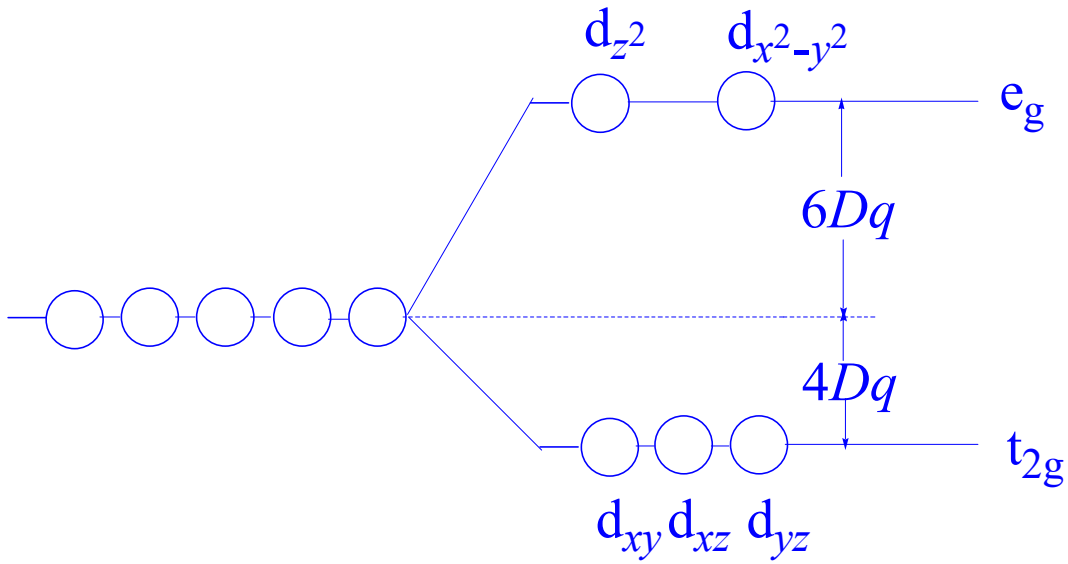
以八面体场为例

根据占据 $t_{2g}$ 和 $e_g$ 轨道的电子数，可以计算出八面体场的CFSE

$$CFSE = n_1 E(t_{2g}) + n_2 E(e_g)$$

若以 $Dq$ 为单位，则

$$CFSE = n_1 \times (-4Dq) + n_2 \times 6Dq$$



## 5. 晶体场稳定化能

以八面体场为例

$$CFSE = n_1 \times (-4Dq) + n_2 \times 6Dq$$

$d^4$  电子组态的CFSE



**例题：**计算八面体场中 $d^3$ 、 $d^4$  电子组态的CFSE。

**解：** $d^3$ 电子组态在八面体场中的电子分布为 $t_{2g}^3$ 和 $e_g^0$

$$CFSE_{d^3} = 3 \times (-4Dq) + 0 \times 6Dq = -12Dq$$

$d^4$ 电子组态要分类讨论：强场、弱场

$d^4$ 电子组态在八面体**强场**中的电子分布为 $t_{2g}^4$ 和 $e_g^0$

$$CFSE_{d^4} = 4 \times (-4Dq) + 0 \times 6Dq = -16Dq$$

$d^4$ 电子组态在八面体**弱场**中的电子分布为 $t_{2g}^3$ 和 $e_g^1$

$$CFSE_{d^4} = 3 \times (-4Dq) + 1 \times 6Dq = -6Dq$$

**结论：** $d^4$ 电子组态在强场中的CFSE比在弱场中大

5. 晶体场稳定化能

八面体场的CFSE

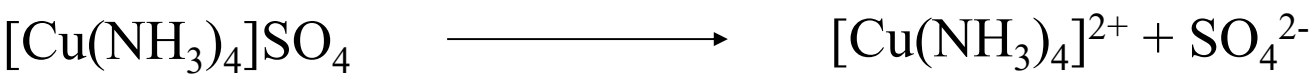
| d <sup>n</sup>  | 弱 场                                                      |                |                |       | 强 场                                                      |                |                |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                 | 构型                                                       | 电子对数           |                | CFSE  | 构型                                                       | 电子对数           |                | CFSE      |
|                 |                                                          | m <sub>1</sub> | m <sub>2</sub> |       |                                                          | m <sub>1</sub> | m <sub>2</sub> |           |
| d <sup>1</sup>  | t <sub>2g</sub> <sup>1</sup>                             | 0              | 0              | -4Dq  | t <sub>2g</sub> <sup>1</sup>                             | 0              | 0              | -4Dq      |
| d <sup>2</sup>  | t <sub>2g</sub> <sup>2</sup>                             | 0              | 0              | -8Dq  | t <sub>2g</sub> <sup>2</sup>                             | 0              | 0              | -8Dq      |
| d <sup>3</sup>  | t <sub>2g</sub> <sup>3</sup>                             | 0              | 0              | -12Dq | t <sub>2g</sub> <sup>3</sup>                             | 0              | 0              | -12Dq     |
| d <sup>4</sup>  | t <sub>2g</sub> <sup>3</sup> e <sub>g</sub> <sup>1</sup> | 0              | 0              | -6 Dq | t <sub>2g</sub> <sup>4</sup>                             | 1              | 0              | -16 Dq+P  |
| d <sup>5</sup>  | t <sub>2g</sub> <sup>3</sup> e <sub>g</sub> <sup>2</sup> | 0              | 0              | 0 Dq  | t <sub>2g</sub> <sup>5</sup>                             | 2              | 0              | -20 Dq+2P |
| d <sup>6</sup>  | t <sub>2g</sub> <sup>4</sup> e <sub>g</sub> <sup>2</sup> | 1              | 1              | -4 Dq | t <sub>2g</sub> <sup>6</sup>                             | 3              | 1              | -24 Dq+2P |
| d <sup>7</sup>  | t <sub>2g</sub> <sup>5</sup> e <sub>g</sub> <sup>2</sup> | 2              | 2              | -8 Dq | t <sub>2g</sub> <sup>6</sup> e <sub>g</sub> <sup>1</sup> | 3              | 2              | -18 Dq+P  |
| d <sup>8</sup>  | t <sub>2g</sub> <sup>6</sup> e <sub>g</sub> <sup>2</sup> | 3              | 3              | -12Dq | t <sub>2g</sub> <sup>6</sup> e <sub>g</sub> <sup>2</sup> | 3              | 3              | -12Dq     |
| d <sup>9</sup>  | t <sub>2g</sub> <sup>6</sup> e <sub>g</sub> <sup>3</sup> | 4              | 4              | -6 Dq | t <sub>2g</sub> <sup>6</sup> e <sub>g</sub> <sup>3</sup> | 4              | 4              | -6 Dq     |
| d <sup>10</sup> | t <sub>2g</sub> <sup>6</sup> e <sub>g</sub> <sup>4</sup> | 5              | 5              | 0 Dq  | t <sub>2g</sub> <sup>6</sup> e <sub>g</sub> <sup>4</sup> | 5              | 5              | 0 Dq      |

### 3.4 配位平衡

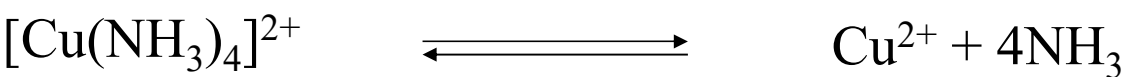
#### 1. 配位-解离平衡

含配离子的可溶性配合物在水中会发生解离，有**两种解离**方式：

- 发生在内界（配离子）与外界之间——全部解离



- 发生在**配离子的中心离子与配体之间**——部分解离（类似弱电解质）

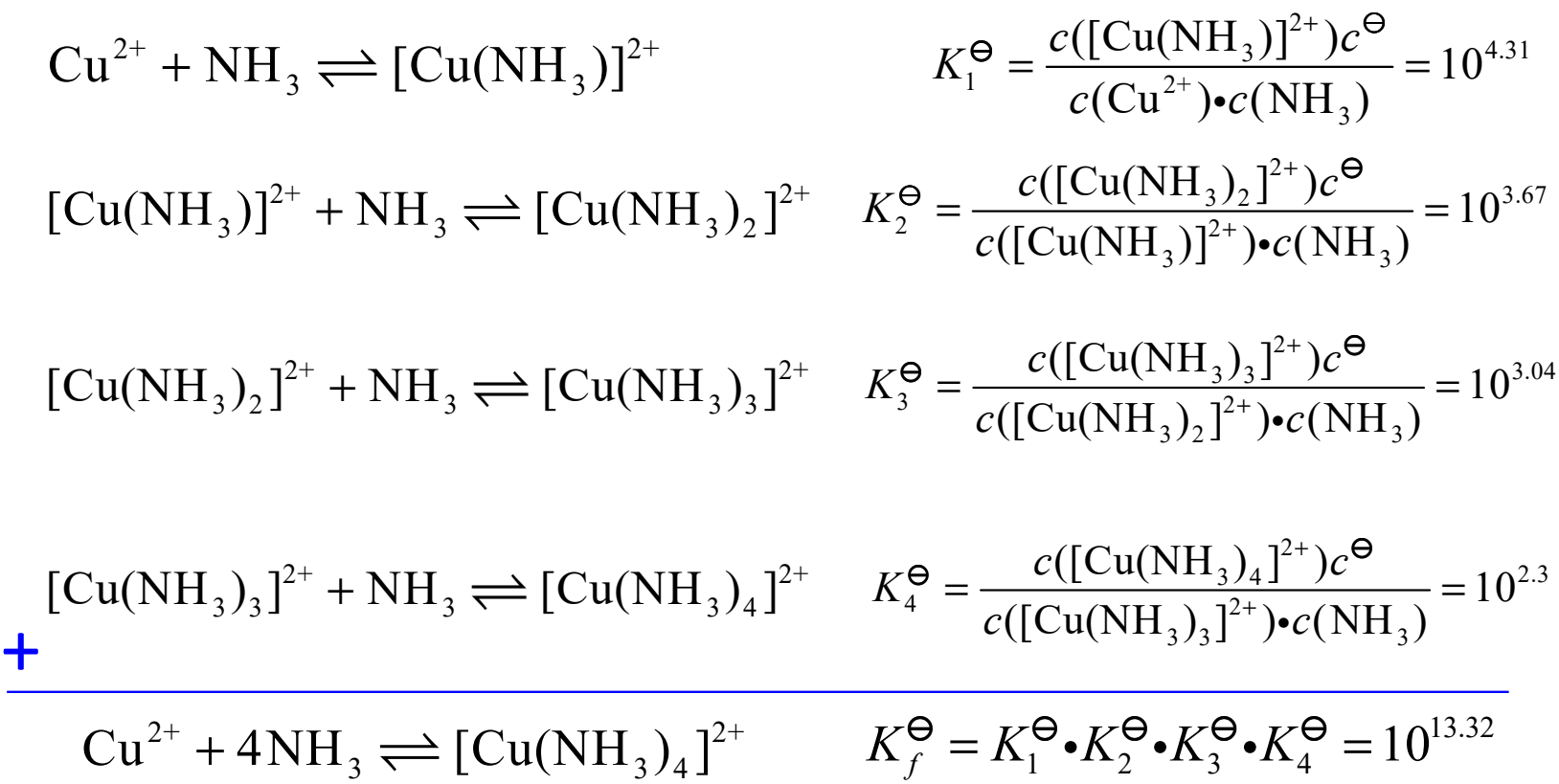


无机化学四大平衡之四：配位平衡

### 3.4 配位平衡

#### 1. 配位-解离平衡

#### 逐级稳定常数



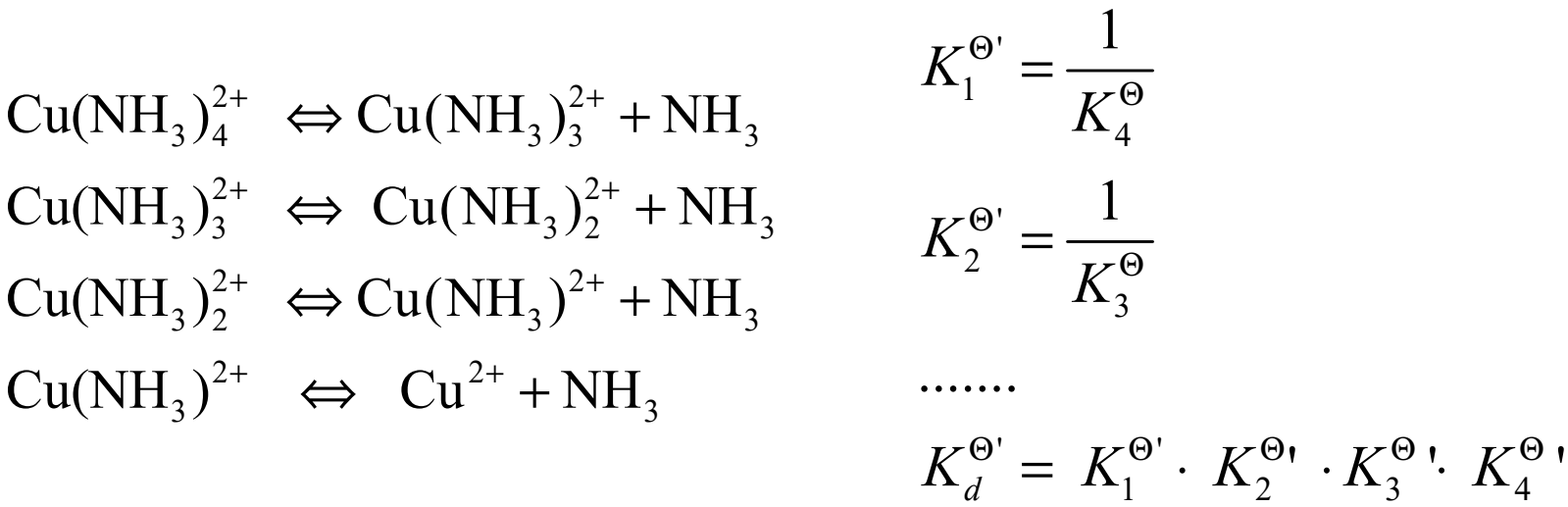
一般  $K_1^\ominus > K_2^\ominus > K_3^\ominus \dots\dots$

$K_f^\ominus$  —— 总稳定常数（积累稳定常数，P579 附表4）

### 3.4 配位平衡

#### 1. 配位-解离平衡

##### 逐级解离常数



故溶液中往往多种配离子共存， $\text{c}(\text{Cu}^{2+})$ 与 $\text{c}(\text{NH}_3)$ 不是1:4的关系。

课后作业 A4纸 姓名+学号+题目

《材料化学基础》

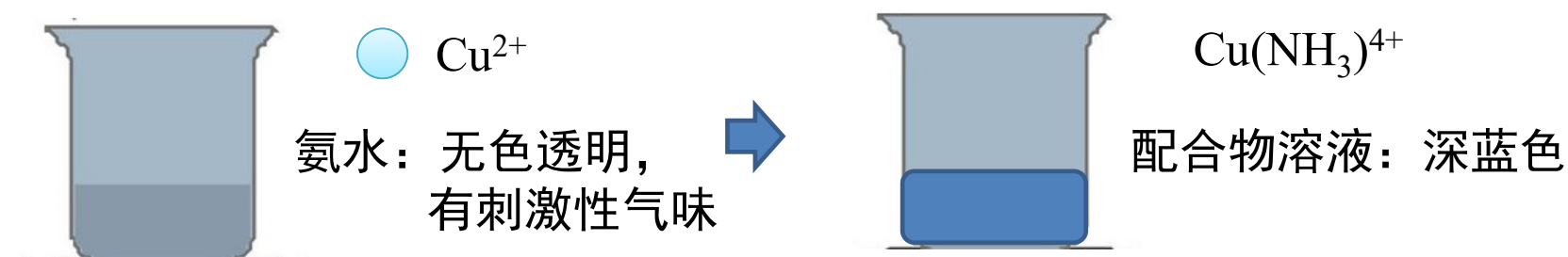
第3章 P99 学能展示 8

## 配位化学的应用

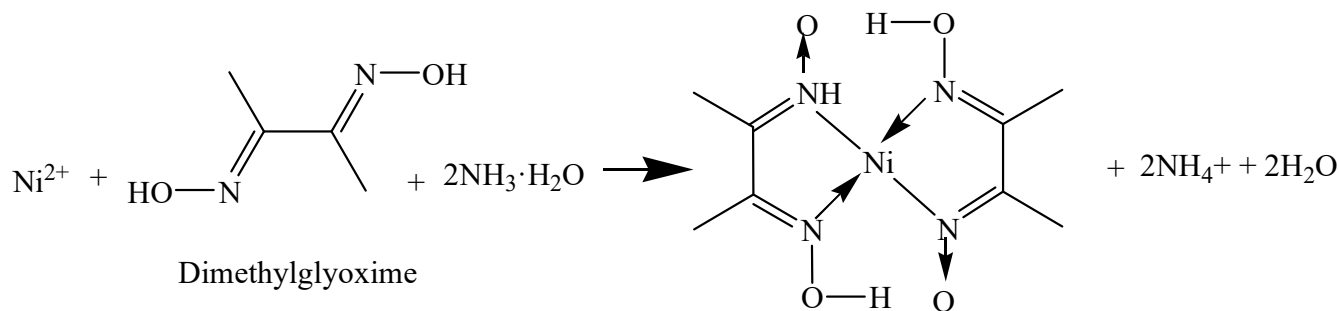
**配位化学**：当代化学最活跃的前沿领域之一，打破了传统无机化学和有机化学之前的界限，其特殊性能在众多领域有广泛应用。

### 1. 分析化学

#### 1) 离子鉴定：形成有色配离子



#### 1) 离子鉴定：形成难溶有色配合物：丁二肟与 $\text{Ni}^{2+}$ 离子在氨水中可形成鲜红色难溶沉淀

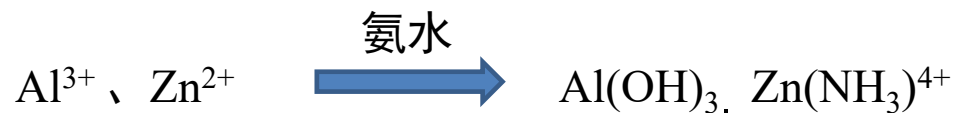


## 配位化学的应用

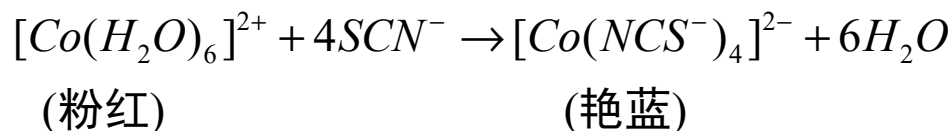
**配位化学**：当代化学最活跃的前沿领域之一，打破了传统无机化学和有机化学之前的界限，其特殊性能在众多领域有广泛应用。

### 1. 分析化学

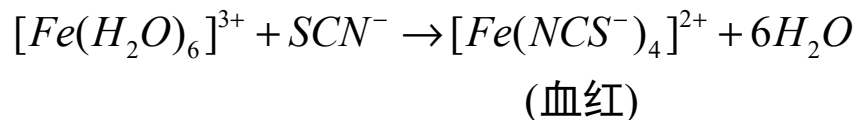
2) 离子分离：通过形成配离子和沉淀，实现分离



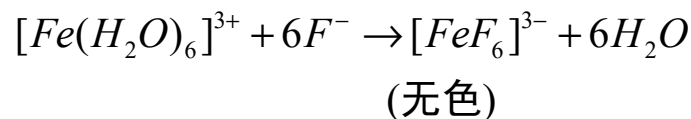
3) 离子掩蔽：



干扰反应：



掩蔽剂NaF：



## 配位化学的应用

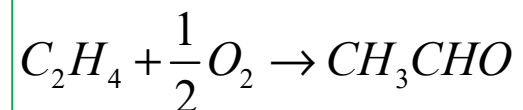
**配位化学**：当代化学最活跃的的前沿领域之一，打破了传统无机化学和有机化学之前的界限，其特殊性能在众多领域有广泛应用。

2. 配位催化：在有机合成中，利用配位反应而产生的催化作用。

**途径**：单体分子先与催化剂活性中心配位，接着在配位界面进行反应。

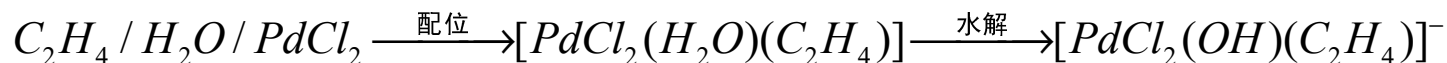
**特点**：催化活性高、专一选择性、反应条件温和，石油化工中应用广泛。

Wacker 法由乙烯合成乙醛



催化剂：PdCl<sub>2</sub>、CuCl<sub>2</sub>的稀盐酸溶液

配位催化中心：PdCl<sub>2</sub>

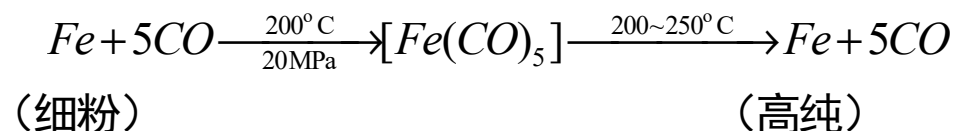


(C=C双键由于配位而被削弱，有利于加成反应)

## 配位化学的应用

### 3. 冶金工业:

1) 高纯金属的制备: 利用过渡元素羰合物易获得、易挥发、易受热分解的特点



2) 贵金属提取: 贵金属难以氧化, 但可与合适的配体生成配合物, 大大降低其氧化电势

$$\begin{aligned} E^\ominus([Au(CN)_2]^- / Au) &= E^\ominus(Au^+ / Au) + 0.0592 \lg[c(Au^+) / c^\ominus] \\ &= 1.692 + 0.0592 \lg[0.5 \times 10^{-38}] \\ &= -0.575 \end{aligned}$$

$$E^\ominus(O_2 / OH^-) = 0.401$$

$$E^\ominus(O_2 / OH^-) < E^\ominus([Au(CN)_2]^- / Au)$$

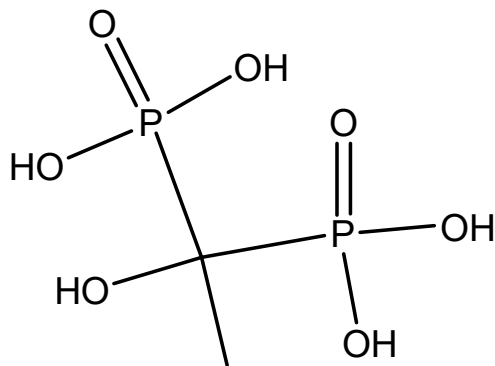


$[Au(CN)_2]^-$  中 Au 的还原性增强, 容易被  $O_2$  氧化, 形成  $[Au(CN)_2]^-$  溶解, 进而用锌粉置换。

## 配位化学的应用

### 4. 电镀工业：

- 为获得牢固、均匀、致密、光洁的镀层，金属离子在阴极镀件上的还原速率不宜太快，因此要控制溶液中金属离子的浓度。
- 20世纪70年代前，NaCN配位剂
- 20世纪70年代后，无氰配位剂，1-羟基亚乙基-1,1-二磷酸



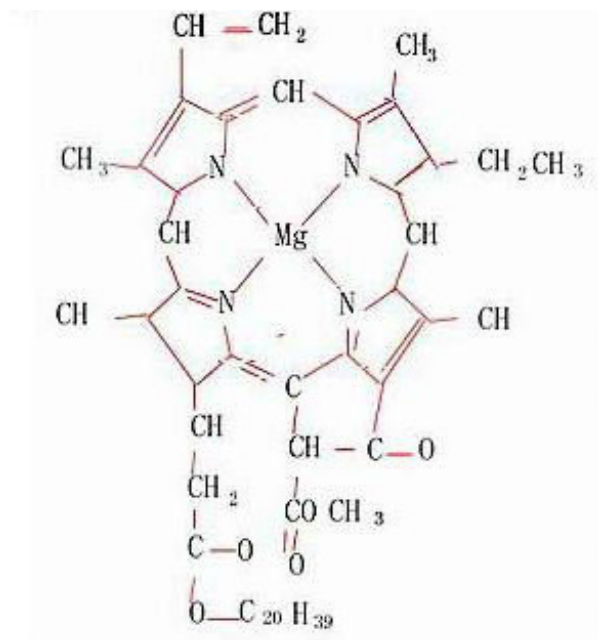
1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonicacid

本质：  
化学平衡的移动

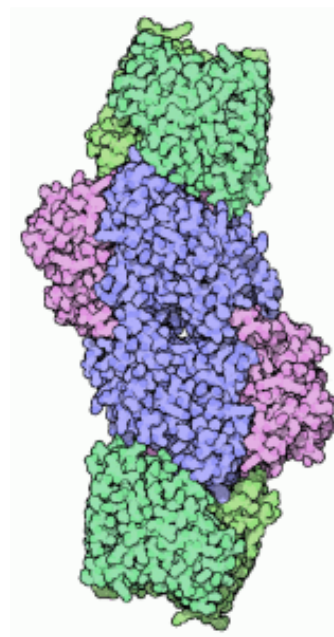
## 配位化学的应用

### 5. 生物医药:

#### 1) 生命代谢过程: 光合作用-叶绿素, 植物固氮酶



叶绿素分子结构



铁钼蛋白示意图

#### 2) 解毒: 铅中毒紧急处理

